

Concurso Público



Analista de Tecnologia da Informação

2008

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões, sendo 10 de Português, 5 de Legislação Aplicada ao Servidor Público e 35 de Conhecimentos Específicos. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, e seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas

Duração desta prova: 3 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



TEXTO 1

A produção, a divulgação e a transmissão de conhecimentos e a formação de pessoas com consciência crítica sobre a sociedade são, no seu conjunto, as características principais de uma universidade. A universidade constituiu-se, durante o último milênio, em uma instância de reflexão crítica da sociedade e em um importante espaço de produção de conhecimentos artísticos, técnicos e científicos; e, mais importante ainda, como um dos pilares mais significativos da formação histórica da sociedade moderna e das gerações que se sucederam desde o século XII.

É na sociedade que a universidade procura e encontra, e não podia ser de outra forma, a motivação para as suas pesquisas e investigações. De um lado, a universidade, ao longo da sua história, produziu conhecimentos que permitiram a transformação do *habitat* e uma efetiva melhoria das condições de vida de homens e mulheres, com o desenvolvimento da ciência e de tecnologias, da formulação filosófica e do desenvolvimento cultural e artístico. De outro, recebe permanentemente da sociedade novas indagações e demandas.

Esse ato de auscultar permanentemente a sociedade não é realizado sem tensionamentos. No passado já distante, os constrangimentos sofridos por Giordano Bruno, Galileu Galilei e vários outros mostraram o grau que essas tensões podem atingir. Atualmente, a aplicação de práticas mercantis à produção e à disseminação do saber tem criado outras tensões. É importante ressaltar que a produção de novos conhecimentos baseia-se no conceito de liberdade criadora. Essa necessária liberdade é a base da chamada autonomia universitária.

Na prática, pretende-se exercitar o ato de ouvir a sociedade, desdobrando-o em várias ações. A sociedade demanda uma ação muito mais ampla de suas instituições de ensino superior públicas federais no sentido de implantar um processo horizontal de relacionamento visando aos avanços das pesquisas científica e tecnológica, da saúde e do desenvolvimento cultural e educacional, de forma a possibilitar maior enfrentamento das profundas desigualdades sociais e regionais. Um dos aspectos de importância estratégica é o estabelecimento de intensa articulação no planejamento e na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assim, a necessária expansão das universidades públicas, para atender as demandas da população, deve se dar de forma articulada, e não competitiva como muitas vezes acontece. (...) A necessidade de aumento do número de vagas remete à implementação de cursos noturnos nas diversas áreas do conhecimento. Essa é uma reivindicação histórica dos setores populares da sociedade brasileira, em particular do movimento estudantil. Deve-se considerar, ainda, o uso de recursos de informação e comunicação no sentido de que seja definida uma política para cursos não presenciais, como forma de inclusão de setores da população, na perspectiva de formação continuada.

Texto disponível no site: <http://www.unidiversidade.ufba.br>.
Acesso em 07/04/2008. Adaptado.

01. Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente:

- A) o relevante papel da universidade como produtora de conhecimentos, no último milênio.
- B) a contribuição da universidade para melhorar as condições de vida dos seres humanos.
- C) as bases filosóficas que fundamentam e estimulam a chamada 'autonomia da universidade'.
- D) as estratégias requeridas pela sociedade para a expansão das universidades públicas.
- E) a inter-relação que deve haver entre a sociedade e a universidade, e suas consequências.

02. Analise as idéias apresentadas a seguir.

- 1) A História tem comprovado que a gama de conhecimentos produzidos pelas pesquisas no âmbito da universidade vai de encontro às demandas sociais.
- 2) Já há algum tempo a sociedade, representada especialmente pelos movimentos dos estudantes, tem defendido a bandeira da implantação de cursos noturnos.
- 3) De maneira diferente do que acontecia no passado, atualmente o diálogo entre a universidade e a sociedade tem-se efetuado sem tensionamentos.
- 4) Em seu processo de expansão, as universidades públicas devem utilizar-se das tecnologias da informação, visando estabelecer uma política para os cursos a distância.

São condizentes com o Texto 1 apenas:

- A) 2 e 4.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1 e 3.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 2 e 3.

03. De acordo com o Texto 1, a universidade apresenta as seguintes características, EXCETO:

- A) configurar-se como um espaço de reflexão crítica acerca da realidade.
- B) propiciar o conhecimento das artes, das ciências e da tecnologia.
- C) favorecer o desenvolvimento do pensamento filosófico.
- D) contribuir para o recrudescimento das desigualdades sociais e regionais.
- E) interferir positivamente nas condições de vida dos seres humanos.

04. No que se refere à linguagem utilizada no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) O autor utiliza linguagem hermética, típica do texto dissertativo, cuja compreensão requer um leitor experiente.
- 2) O autor emprega termos técnicos e jargões da área educacional, reveladores de uma profunda erudição.
- 3) Embora a linguagem utilizada seja formal, o vocabulário selecionado é acessível, adequado ao tipo e ao gênero em que se realiza o texto.
- 4) O autor opta por uma linguagem rebuscada e cheia de preciosismos, que dificultam a compreensão do texto.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) 1.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 3.

05. Acerca de recursos lingüísticos utilizados no Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No segundo parágrafo, o autor utiliza as expressões “*de um lado...*” e “*de outro...*”. No texto, essas expressões têm a função de indicar que duas idéias se opõem.
- B) No trecho: “É na sociedade que a universidade procura e encontra, e não podia ser de outra forma, a motivação para as suas pesquisas e investigações.”, o segmento destacado insere uma circunstância de causa.
- C) No trecho: “e, mais importante ainda, como um dos pilares mais significativos da formação histórica da sociedade moderna e das gerações que se sucederam desde o século XII.”, o segmento destacado tem valor de adjetivo.
- D) No trecho: “Esse ato de auscultar permanentemente a sociedade não é realizado sem tensionamentos.”, o termo em destaque incide sobre “a sociedade”, modificando o sentido dessa expressão.
- E) No trecho: “Atualmente, a aplicação de práticas mercantis à produção e à disseminação do saber tem criado outras tensões.”, a forma verbal destacada indica que uma ação se iniciou no passado e está concluída no presente.

06. “Um dos aspectos de importância estratégica é o estabelecimento de intensa articulação no planejamento e na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão.” O trecho destacado está fielmente parafraseado na seguinte alternativa:

- A) é que o planejamento e a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão se dêem de maneira extremamente articulada.
- B) é que haja estreita articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de um lado, e as atividades de planejamento e de execução, de outro.
- C) é que haja intenso planejamento e execução de ensino, pesquisa e extensão no estabelecimento das atividades.
- D) é que se planeje e se execute o estabelecimento de enorme articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- E) é que as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam estabelecidas com intensa articulação entre planejamento e execução.

TEXTO 2

“Se a Universidade não existisse, ela teria que ser inventada!” O conferencista que pronunciou essa frase durante um Seminário Internacional, em 1997, referia-se à Universidade enquanto espaço onde se aprende a pensar. Cabe a cada um de nós fazer com que a Universidade seja atual, e ela só será atual se fizermos repercutir nela os vivos anseios da humanidade nos mais diversos campos, na construção da cultura, mas, sobretudo, na ânsia pela justiça no meio das distorções e desigualdades escandalosas de nossas sociedades.

Não se justifica a existência da Universidade para formar profissionais simplesmente segundo as demandas do mercado, organizar pesquisas a pedido de seus clientes e empresas, atender à demanda das classes médias por incrementarem seu nível de ingresso através de diplomas prestigiosos, etc. Escolas de formação profissional ou institutos tecnológicos podem muito bem realizar essas tarefas, com mais especialização e produtividade.

O documento da Associação das Universidades dos Jesuítas na América Latina sobre os desafios da América Latina para as Universidades aponta para a importância de a formação profissional universitária ser acompanhada e perpassada por três grandes eixos que garantam a formação do profissional cidadão, e cidadão latino-americano: “*Fundamentos antropológicos*”, “*História e atualidade latino-americana*” e “*Valores éticos*”.

Poderíamos aqui discorrer longamente sobre o quanto nossa antropologia, nossa consciência latino-americana e nossas posturas éticas ainda são frágeis, defasadas (ou até desviadas) frente aos graves desafios que nos envolvem. Por isso, é necessário que a Universidade ajude a despertar cidadãos competentemente inquietos e dispostos a enfrentar os absurdos que acontecem em nossa sociedade; inquietos e dispostos para transformar seu país numa sociedade justa, de todos e para todos. Mas estamos ainda longe de alcançar bons caminhos dentro da Universidade para proporcionar verdadeiramente isso.

Como eu já disse numa outra oportunidade, “ninguém duvida que a Universidade é um espaço privilegiado. (...) A dura verdade é, no entanto, que, apesar de raras exceções, a Universidade é um dos lugares onde os excluídos da sociedade menos se permitem sonhar em poder um dia chegar”. Já ouvi alguém dizer que “Universidade nunca rimou com pobreza ou com exclusão”. Com rima ou sem rima, essa é, sem dúvida, uma das questões que mais diretamente inquieta e interroga a muitos daqueles que fazem da Universidade o dia-a-dia de sua vida. E, felizmente, existe uma consciência grande na comunidade acadêmica em geral em abrir caminho nesse sentido. (...)

Concluo repetindo, também, algo que já falei em outras oportunidades: Só se pode efetivamente falar em solução para os graves problemas que afligem a nossa sociedade na medida em que as populações empobrecidas forem levadas a sério. A Universidade evidentemente não está aí para suprir o déficit assustador das políticas sociais, mas a sua participação não pode estar ausente quando se trata de buscar respostas científicas e técnicas aos grandes desafios com os quais a sociedade se depara. Para mim, Universidade tem sentido na medida em que leva isso a sério. É somente nesta medida que a Universidade, enquanto tal, também merecerá ser levada a sério.

FOLLMAN, José Ivo. Texto disponível no site: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em 11/04/2008. Adaptado.

07. O principal argumento apresentado no Texto 2 está sintetizado na seguinte idéia:

- A) Se a Universidade não existisse, ela teria que ser inventada.
- B) A formação profissional universitária deveria ser acompanhada e perpassada por três grandes eixos.
- C) A Universidade evidentemente não está aí para suprir o déficit assustador das políticas sociais.
- D) Nossa antropologia, nossa consciência latino-americana e nossas posturas éticas ainda são frágeis e defasadas.
- E) A universidade não pode estar ausente quando se trata de buscar respostas aos grandes desafios com os quais a sociedade se depara.

08. Quanto aos argumentos que defendem, podemos afirmar que os Textos 1 e 2 concordam em que:

- A) a função principal da universidade é a formação de profissionais competentes para atender às demandas do mercado de trabalho.
- B) as pesquisas da universidade devem visar ao enfrentamento dos graves problemas sociais vigentes em nosso país.
- C) a investigação feita na universidade deve coadunar-se com as expectativas das empresas, para que a nossa tecnologia seja competitiva.
- D) a sociedade possa determinar quais pesquisas científicas devem ser levadas adiante, para que sejam superadas as tensões existentes.
- E) as políticas públicas de incentivo à expansão das universidades sejam resultado de um estreito diálogo entre universidade e estudantes.

09. “Já ouvi alguém dizer que *‘Universidade nunca rimou com pobreza ou com exclusão’*”. Essa citação é apresentada para defender o ponto de vista de que:

- A) as políticas públicas têm negado aos pobres e aos excluídos o direito de estudar.
- B) o governo deve fazer com que o ensino superior seja gratuito e de qualidade.
- C) as verbas para as pesquisas universitárias, em todas as áreas, têm sido insuficientes.
- D) a universidade não tem envidado esforços para alcançar os socialmente excluídos.
- E) os pobres e os excluídos têm na universidade a única chance de terem sua vida transformada.

10. O uso de vírgula(s) é facultativo nos seguintes trechos do Texto 2, EXCETO em:

- A) “Concluo repetindo, também, algo que já falei em outras oportunidades.”
- B) “Por isso, é necessário que a Universidade ajude a despertar cidadãos competentemente inquietos e dispostos a enfrentar os absurdos que acontecem em nossa sociedade;”
- C) “E, felizmente, existe uma consciência grande na comunidade acadêmica em geral em abrir caminho nesse sentido.”
- D) “essa é, sem dúvida, uma das questões que mais diretamente inquieta e interroga a muitos daqueles que fazem da Universidade o dia-a-dia de sua vida.”
- E) “Poderíamos aqui discorrer longamente sobre o quanto nossa antropologia, nossa consciência latino-americana e nossas posturas éticas ainda são frágeis”.

Legislação Aplicada ao Servidor Público

11. Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica consiste em:

- A) reversão.
- B) reintegração.
- C) readaptação.
- D) promoção.
- E) recondução.

12. O servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento, tem direito a:

- A) ajuda de custo.
- B) indenização de transporte.
- C) adicional pelo exercício de atividade insalubre.
- D) auxílio-transporte.
- E) diárias.

13. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, EXCETO:

- A) júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- B) o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social.
- C) o tempo de serviço relativo a tiro de guerra.
- D) o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público.
- E) a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração.

14. A pena de demissão será aplicada em caso de o servidor:

- A) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- B) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- C) recusar fé a documentos públicos.
- D) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- E) revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo.

15. Em relação aos benefícios da seguridade social do servidor, é correto afirmar que:
- A) o auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao maior vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
 - B) será concedida licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
 - C) no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio-funeral será pago em razão do cargo de menor remuneração.
 - D) acarreta perda da qualidade de beneficiário de pensão a maioridade de filho aos 18 anos.
 - E) será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço, por dano físico ou mental, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Conhecimentos Específicos

16. O software que reside apenas na memória só de leitura (*read-only*) e que é usado para controlar produtos e sistemas para os mercados industriais e de consumo é denominado:
- A) software Básico.
 - B) software de Tempo Real.
 - C) software Comercial.
 - D) software Embutido.
 - E) software de Inteligência Artificial.
17. “Processo de se aplicar várias técnicas e princípios ao propósito de se definir um dispositivo, um processo ou um sistema, com detalhes suficientes para permitir sua realização física”. Essa é a definição de qual etapa?
- A) Análise.
 - B) Arquitetura.
 - C) Projeto.
 - D) Modelagem.
 - E) Implementação.
18. Qual a característica do software que representa que ele pode ser executado em diferentes plataformas de implementação?
- A) Manutenibilidade.
 - B) Reusabilidade.
 - C) Modularidade.
 - D) Extensibilidade.
 - E) Portabilidade.
19. Na UML, qual o relacionamento utilizado para descrever que uma classe usa outra classe como argumento na assinatura de uma operação?
- A) Dependência.
 - B) Associação.
 - C) Generalização.
 - D) Realização.
 - E) Especialização.

20. Na UML, os diagramas de interação abrangem a visão dinâmica do sistema, e são usados para descrever a troca de mensagens entre objetos de classes. São exemplos de diagramas de interação:
- A) diagrama de objetos e diagrama de classes.
 - B) diagrama de atividades e diagrama de estados.
 - C) diagrama de sequência e diagrama de colaboração.
 - D) diagrama de temporização e diagrama de objetos.
 - E) diagrama de sequência e diagrama de atividades.
21. Na UML, o relacionamento entre casos de uso que significa que o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso é denominado:
- A) generalização.
 - B) inclusão.
 - C) extensão.
 - D) realização.
 - E) aquisição.

22. Segundo o SWEBOK (*Software Engineering Body of Knowledge*), a área de conhecimento de Requisitos de Software está preocupada com a elicitación, a análise, a especificação e a validação de requisitos de software. Sobre isso, analise as proposições abaixo.

- 1) A análise de requisitos consiste em identificar onde e como os requisitos serão coletados.
- 2) Entre as principais técnicas para a coleta de requisitos estão: entrevistas, elaboração de cenários, prototipação, *brainstorming* e observação.
- 3) A elicitación de requisitos consiste em detectar e resolver conflitos entre requisitos e definir as fronteiras do software.
- 4) A especificação de requisitos consiste na confecção de pelo menos um documento formal com a descrição dos requisitos, o qual pode ser sistematicamente revisado, avaliado e aprovado.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, e 4.

23. A programação em pares é uma técnica de desenvolvimento na qual o código é construído por uma dupla de programadores, em que um parceiro é responsável pela codificação e o outro parceiro é responsável por observar o código produzido e apontar possíveis falhas e/ou melhorias. Essa técnica é uma prática de qual processo de software?

- A) RUP.
- B) OPEN.
- C) XP.
- D) OOSE.
- E) Catalysis.

24. O RUP (*Rational Unified Process*) é um processo de software genérico que fornece uma abordagem para atender todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas de softwares. Sobre esse processo, analise as proposições abaixo.

- 1) As principais características do RUP são: Dirigido a Casos de Uso, Centrado na Arquitetura, Iterativo e Incremental.
- 2) O RUP é composto apenas pelas seguintes fases: Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise e Projeto, Implementação, Testes e Implantação.
- 3) No RUP, uma atividade é uma unidade de trabalho com um claro propósito, desempenhada por um responsável e que produz e/ou atualiza artefatos.
- 4) No RUP, os fluxos de suporte correspondem às atividades relacionadas ao gerenciamento e à infra-estrutura, tais como gerenciamento de configuração e mudanças, gerenciamento de projeto e ambiente.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

25. No paradigma de orientação a objetos, o termo “instância” se refere a:

- A) classe de objetos.
- B) atributo de uma classe.
- C) operação de uma classe.
- D) objeto de uma classe.
- E) especialização de uma classe.

26. No paradigma de orientação a objetos, o conceito de herança múltipla significa que:

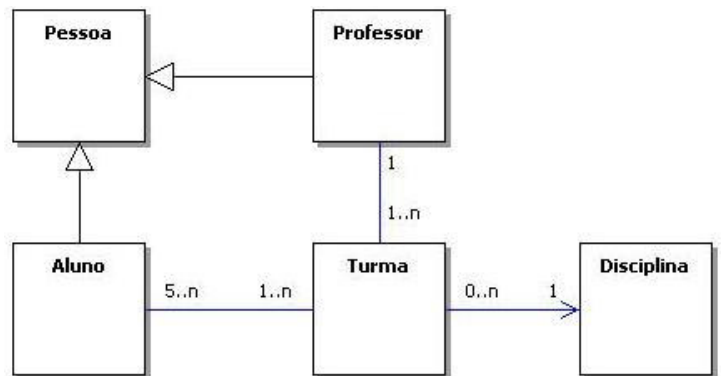
- A) a subclasse herda mais de uma operação da superclasse.
- B) a superclasse é especializada por mais de uma subclasse.
- C) a subclasse é generalizada por mais de uma superclasse.
- D) a superclasse é uma agregação de mais de uma subclasse.
- E) a superclasse é uma composição de mais de uma subclasse.

27. O princípio pelo qual duas ou mais classes realizam um serviço definido em uma interface, através da invocação de um método com a mesma assinatura, porém com comportamento distinto, é denominado:

- A) abstração.
- B) polimorfismo.
- C) encapsulamento.
- D) herança.
- E) acoplamento.

28. Observe o modelo abaixo, com a identificação de classes básicas e seus relacionamentos. Sobre o modelo, analise as afirmações abaixo.

- 1) Um objeto da classe Aluno pode estar associado a, no máximo, cinco objetos da classe Turma.
- 2) A classe Pessoa é uma agregação das classes Aluno e Professor.
- 3) Um objeto da classe Turma possui como atributo um objeto da classe Disciplina.
- 4) A classe Pessoa fornece estrutura e comportamento comuns entre as classes Aluno e Professor.



Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 3 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2.
- E) 1 e 2.

29. O CMMI é um modelo de qualidade que descreve o que deve ser feito para melhoria gradual de processos de software, através da definição de níveis de maturidade. Sobre esse modelo, assinale a alternativa correta.

- A) O CMMI possui duas representações: contínua e em estágios.
- B) As áreas de processo do nível 2 de maturidade são: Gerenciamento de Requisitos, Análise, Projeto e Implementação.
- C) O CMMI possui três níveis de maturidade: nível 1 – caótico, nível 2 – processo definido e nível 3 – processo otimizado.
- D) O CMMI é uma certificação da ISO – International Organization for Standardization.
- E) O CMMI se preocupa prioritariamente com a inspeção do produto de software final para garantir que ele atenda a todos os padrões de qualidade requeridos.

30. No padrão arquitetural *layers*, o sistema é separado em camadas com propósitos bem definidos. Neste padrão, qual a camada responsável pela recuperação e persistência das informações das entidades de negócio junto ao SGBD?

- A) Camada de Negócio.
- B) Camada de Distribuição.
- C) Camada Funcional.
- D) Camada de Dados.
- E) Camada de Comunicação.

31. O modelo de entidade-relacionamento (ER) é utilizado para descrever a estrutura lógica do banco de dados. Acerca desse modelo, assinale alternativa correta.

- A) Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Os atributos podem ser simples ou compostos, monovalorados ou multivalorados e dinâmicos ou estáticos.
- B) A cardinalidade expressa quais relacionamentos uma entidade possui com outras entidades.
- C) Uma entidade fraca é aquela que não possui relacionamentos com outras entidades.
- D) Entre os recursos de extensão do modelo ER, estão os relacionamentos de generalização/especialização entre entidades.
- E) O modelo ER é representado pelos diagramas de classes estáticas e dinâmicas.

32. No modelo relacional, uma tabela está na segunda forma normal (2NF) se:

- A) a tabela estiver na 1NF e possuir apenas atributos atômicos e monovalorados.
- B) a tabela estiver na 1NF e todos os atributos forem dependentes funcionais da chave primária completa.
- C) a tabela estiver na 1NF e não existirem atributos transitivamente dependentes da chave primária.
- D) a tabela estiver na 3NF e a chave primária não for composta.
- E) a tabela estiver na 1NF e a chave primária for monovalorada.

33. São exemplos de comandos da linguagem DML (*Data Manipulation Language*):

- A) SELECT, INSERT e UPDATE.
- B) CREATE, DROP e ALTER.
- C) SELECT, DELETE e CREATE.
- D) INSERT, DROP e GRANT.
- E) UPDATE, DROP e ALTER.

34. As cláusulas são condições utilizadas para definir os dados que se deseja selecionar ou modificar em uma consulta. A cláusula HAVING é utilizada para:

- A) selecionar dados sem repetição.
- B) especificar as condições que devem reunir os registros que serão selecionados.
- C) agrupar os registros selecionados.
- D) ordenar os registros selecionados.
- E) expressar condição que deve satisfazer cada grupo.

35. No modelo relacional, como é denominada a restrição que não permite a adição de um registro em uma tabela que possua uma chave estrangeira, a menos que exista o registro correspondente na tabela associada?

- A) Integridade de chave.
- B) Integridade referencial.
- C) Restrição funcional.
- D) Restrição de associação.
- E) Condição de guarda.

36. Qual comando SQL é usado para excluir todos (e apenas) os registros de uma tabela, sem possibilidade de *rollback*?

- A) DELETE.
- B) REMOVE.
- C) DROP.

- D) TRUNCATE.
- E) GRANT.

37. Analise a sentença SQL abaixo e assinale a alternativa correta.

```
ALTER TABLE disciplina MODIFY ementa
varchar2(200) not null.
```

- A) A coluna ementa é inserida na tabela disciplina.
- B) A coluna ementa da tabela disciplina é modificada para ser opcional.
- C) A coluna ementa da tabela disciplina é modificada para permitir no mínimo 200 caracteres alfanuméricos por registro e para ser opcional.
- D) A coluna ementa da tabela disciplina é modificada para permitir até 200 caracteres alfanuméricos por registro e para ser obrigatória.
- E) A linha ementa da tabela disciplina é modificada para ser obrigatória.

38. O campo placa da tabela automóvel é composto por três letras seguido por quatro números. Qual o comando SQL utilizado para selecionar apenas placas com final 9?

- A) placa LIKE ('9%')
- B) placa LIKE ('%9%')
- C) SUBSTR(placa,7,1)=9
- D) INSTR(placa,7)=9
- E) INSTR(placa,7,1)=9

39. A tabela pessoa possui um campo *data_nascimento* do tipo DATE. Qual comando SQL é utilizado para selecionar apenas pessoas nascidas no mês de junho?

- A) to_char(data_nascimento, 'MM') = '06'
- B) to_date(data_nascimento, 'MM') = '06'
- C) to_date(data_nascimento, 'YYYYMMDD') like ('%06%')
- D) to_char(data_nascimento,3,2) = '06'
- E) to_char(to_date(data_nascimento, 'YYYYMMDD'),5,2) = '06'

40. Analise a sentença SQL abaixo e assinale a alternativa correta.

```
UPDATE professor
SET salario = salario * 1.05
WHERE CPF in (
SELECT DISTINCT(p.cpf)
FROM turma t, professor p
WHERE t.cpf_professor=p.cpf AND t.turno='NOITE')
```

- A) Todos os professores terão um acréscimo de 50% no salário.
- B) Todos os professores das turmas à noite terão acréscimo de 50% no salário.
- C) Apenas os professores que ministram aula em mais de uma turma à noite terão acréscimo de 5% no salário.
- D) Apenas os professores que ministram aula em uma única turma à noite terão acréscimo de 5% no salário.
- E) Todos os professores que ministram aula em pelo menos uma turma à noite terão acréscimo de 5% no salário.

41. Um datawarehouse é construído com dados que podem ser extraídos de diversas fontes, internas ou externas, numa frequência desejada. Em geral, essas fontes de dados são a base de diversos sistemas de informação funcionais e passam por um processo de transformação para uma padronização apoiada em um modelo de dados comum. Com um datawarehouse, uma organização tem dados consolidados para promover análise gerencial e apoiar tomadas de decisão. Sobre isso, analise as afirmações que se seguem.

- 1) Um sistema de datawarehouse agrega dados oriundos de bancos de dados relacionais, bancos de dados hierárquicos e arquivos.
- 2) A frequência de acesso aos dados em um datawarehouse não afeta o desempenho dos sistemas de informação de nível operacional.
- 3) Um datawarehouse é um repositório central de dados de âmbito organizacional, enquanto um data mart, subconjunto de um datawarehouse, é um repositório de dados que tem o seu escopo reduzido para focar uma área de interesse da organização.
- 4) Com base em datawarehouse e em técnicas de data mining, podem-se descobrir modelos e relações escondidos em grandes volumes de dados para prever comportamentos e suportar tomadas de decisão.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 4, apenas.
- B) 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1, apenas.
- E) 1 e 2, apenas.

42. Os ambientes que hospedam organizações e as próprias organizações possuem relacionamentos interativos e de reciprocidade. Analise as sentenças abaixo e indique a alternativa incorreta.

- A) Organizações retiram recursos do seu ambiente e oferecem bens e serviços para o mesmo.
- B) Organizações influenciam os ambientes nos quais encontram-se inseridas.
- C) Projetos de novos sistemas de informação não devem implicar em novos projetos de procedimentos organizacionais.
- D) Organizações do mundo digital possuem processos de negócio que ultrapassam os seus limites para alcançar fornecedores, distribuidores e clientes.
- E) Projetos de sistemas de informação podem influenciar procedimentos organizacionais.

43. As empresas podem ter tipos específicos de sistemas de informação para apoiá-las em seus diversos níveis organizacionais: os sistemas de processamento de transações para o nível operacional; os sistemas de trabalhadores de conhecimento e de automação de escritório para o nível de conhecimento; os sistemas de apoio à decisão e de informações gerenciais para o nível gerencial; e os sistemas de apoio a executivos para o nível estratégico. A tomada de decisão pode ser classificada por nível organizacional e em cada nível uma decisão pode ser estruturada, semi-estruturada ou não-estruturada. Sobre isso, é correto afirmar que:

- A) registro de nota é uma decisão não-estruturada.
- B) as funcionalidades de oferta de disciplinas para a matrícula acadêmica estão associadas a sistemas de informação de nível estratégico.
- C) as funcionalidades de oferta de novos cursos em uma instituição universitária estão associadas a sistemas de informação de nível estratégico.
- D) sistemas de informação para apoiar o projeto de novos produtos possuem processos de decisão exclusivamente estruturados.
- E) sistemas de informação para planejamento e orçamento são classificados como sistemas de nível operacional.

44. A preservação da privacidade dos indivíduos que interagem por meio da Web pode ser garantida por uma legislação regulatória ou por tecnologias da informação e comunicação. Analise as funções relacionadas a seguir.

- 1) Armazenamento de dados
- 2) Criptografia de e-mail
- 3) Proteção de ataque DOS
- 4) Gerenciamento de cookies

Sobre essas funções, assinale a alternativa que contém as que melhor garantem o uso da Web protegendo a privacidade dos indivíduos que nela interagem.

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2, 3 e 4.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

45. O Modelo Cascata, modelo clássico do processo de desenvolvimento de software, continua sendo usado para o desenvolvimento de sistemas de informação. Analise as afirmativas abaixo.

- 1) Análise de Sistemas, Análise de Negócio e Análise Ética são estágios do Modelo Cascata.
- 2) Análise de Sistemas, Programação e Produção são estágios do Modelo Cascata.
- 3) Projeto de Sistemas, Testes e Manutenção são estágios do Modelo Cascata.
- 4) Projeto de Sistemas, Integração e Terceirização são estágios do Modelo Cascata.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

46. Sobre Intranets e Extranets, analise as proposições abaixo.

- 1) As organizações estão utilizando as tecnologias da Internet para criar redes corporativas internas, denominadas intranets, e para ampliar o acesso às suas redes corporativas internas a outras organizações e a outros usuários externos. Essas redes ampliadas são denominadas extranets.
- 2) Intranets são úteis para conectar organizações com fornecedores, clientes ou parceiros de negócios.
- 3) Intranets são redes privadas que oferecem acesso a usuários autorizados externos à organização.
- 4) Extranets são úteis para que os funcionários de uma organização possam ter acesso a dados no âmbito da mesma e para que eles possam publicar seus relatórios.
- 5) Extranets são úteis para uma organização colaborar com outras empresas, em gerenciamento de cadeia de suprimento, projeto e desenvolvimento de produto ou programa de treinamento.

Está(ão) correta(s):

- A) 2, apenas.
- B) 1 e 5, apenas.
- C) 1, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

47. Sobre correio eletrônico, analise as proposições abaixo.

- 1) O serviço SMTP realiza a troca de mensagens entre servidores de correio eletrônico.
- 2) O serviço POP3 descarrega todas as novas mensagens armazenadas no servidor de correio eletrônico para o cliente.
- 3) O serviço POP3 autentica o usuário utilizando senhas encriptadas.
- 4) O serviço IMAP transmite os cabeçalhos de todas as mensagens armazenadas no servidor de correio eletrônico para o cliente.
- 5) O serviço IMAP transmite as mensagens armazenadas no servidor de correio eletrônico que são requisitadas pelo cliente.

Estão corretas.

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 3, 4 e 5, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 4 e 5, apenas.

48. É correto afirmar que:

- A) em um ataque do tipo negação de serviço, um servidor recebe uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* SYN ativado.
- B) em um ataque do tipo negação de serviço, um servidor recebe uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* FIN ativado.
- C) em um ataque do tipo *port scan*, um servidor recebe uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* SYN ativado.
- D) em um ataque do tipo *smurfing*, um servidor recebe uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* FIN ativado.
- E) em um ataque do tipo *spoofing*, um servidor recebe uma grande quantidade de pacotes TCP/IP com o *flag* FIN ativado.

49. Nos sistemas operacionais de tempo compartilhado, múltiplos processos podem ser executados pelo chaveamento da UCP (*CPU*) que é realizado entre eles. Sobre isso, é correto afirmar que:

- A) o sistema operacional UNIX é multitarefa preemptivo, multiusuário e multisessão.
- B) o sistema operacional UNIX é multitarefa e monousuário.
- C) o sistema operacional UNIX é multiusuários e não-preemptivo.
- D) o sistema operacional UNIX é mono-sessão e não-preemptivo.
- E) o sistema operacional UNIX é mono-usuário e mono-sessão.

50. Sobre o conhecimento de sistemas operacionais, assinale a alternativa incorreta.

- A) O compartilhamento do tempo do processador realizado pelo sistema operacional para distribuir fatias de tempo entre os diversos processos é uma característica do processamento na modalidade multitarefa preemptiva.
- B) A multiprogramação é uma modalidade dos sistemas operacionais que possuem capacidade de controlar as interrupções.
- C) O subsistema de entrada/saída de um sistema operacional executa funções para habilitar e desabilitar interrupções.
- D) A ocorrência de deadlocks do processador pode ser evitada pela liberação de recursos críticos e escassos.
- E) O gerenciamento de memória de um sistema operacional que opera na modalidade de multiprogramação, responsável pelo compartilhamento de memória entre diversos computadores, possui algoritmos que implementam as estratégias de paginação ou de segmentação.